Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Équations différentielles

2BAC — 2e année du baccalauréat | Équations différentielles | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Équations $y' = ay + b$ et équations du second ordre $y'' + ay' + by = 0$ à coefficients constants, solution vérifiant des conditions initiales.

Objectifs du cours

- Résoudre une équation $y' = ay + b$.
- Résoudre $y'' + ay' + by = 0$ grâce à l'équation caractéristique.

1. L'équation $y' = ay + b$

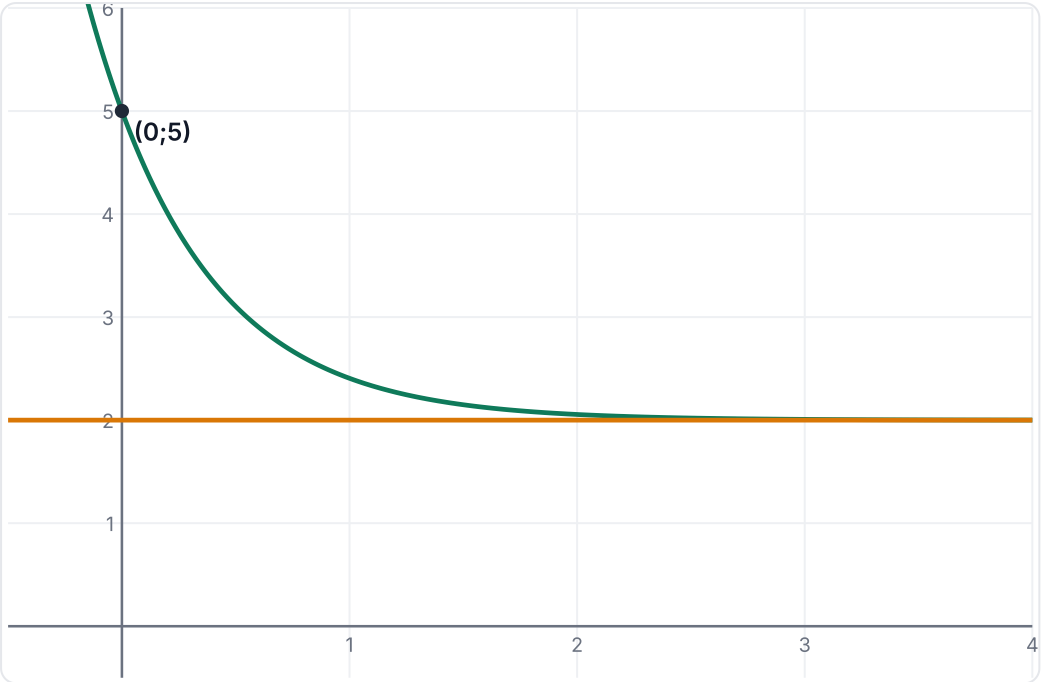
Théorème

Avec $a \neq 0$, les solutions de $y' = ay + b$ sont les fonctions $y(x) = Ce^{ax} - \dfrac{b}{a}$, $C \in \mathbb{R}$. Pour une condition initiale $y(x_0) = y_0$, la solution est unique.

Exemple

Résoudre $y' = -2y + 4$ avec $y(0) = 5$.

1. $y(x) = Ce^{-2x} + 2$.
2. $y(0) = C + 2 = 5$ donc $y(x) = 3e^{-2x} + 2$.



$y = 3e^{-2x} + 2$ $y = 2$

La solution tend vers 2 (régime permanent, comme pour la décharge d'un condensateur).

2. L'équation $y'' + ay' + by = 0$

Théorème

On considère l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$ de discriminant Δ :

- $\Delta > 0$ (racines r_1, r_2) : $y = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$;
- $\Delta = 0$ (racine double r) : $y = (\alpha x + \beta)e^{rx}$;
- $\Delta < 0$ (racines $p \pm iq$) : $y = e^{px}(\alpha \cos qx + \beta \sin qx)$.

Exemple

Résoudre $y'' + 4y = 0$.

1. $r^2 + 4 = 0$: $r = \pm 2i$, donc $y = \alpha \cos 2x + \beta \sin 2x$.

L'essentiel à retenir

- $y' = ay + b$: $y = Ce^{ax} - \dfrac{b}{a}$.
- Second ordre : selon le signe du discriminant de l'équation caractéristique.

Exercices d'application

Exercice 1 : Condition initiale

La solution de $y' = 3y$ telle que $y(0) = 2$. Calculer $y(\ln 2)$.

Exercice 2 : Solution constante

Quelle est la solution constante de $y' = -5y + 10$?

Exercice 3 : Second ordre

Quelle est la solution générale de $y'' - 3y' + 2y = 0$?

a) $\alpha e^{x} + \beta e^{2x}$ **b)** $\alpha e^{-x} + \beta e^{-2x}$ **c)** $(\alpha x + \beta)e^{x}$

Exercice 4 : Racine double

Quelle est la solution générale de $y'' + 2y' + y = 0$?

a) $(\alpha x + \beta)e^{-x}$ **b)** $(\alpha x + \beta)e^{x}$ **c)** $\alpha \cos x + \beta \sin x$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Condition initiale

1. $y(\ln 2) = 2e^{3\ln 2} = 2 \times 8 = 16$.

Réponse : 16

Exercice 2 : Solution constante

1. $-5y + 10 = 0$ donc $y = 2$.

Réponse : 2

Exercice 3 : Second ordre

1. Racines 1 et 2 : $y = \alpha e^{x} + \beta e^{2x}$.

Réponse : a) $\alpha e^{x} + \beta e^{2x}$

Exercice 4 : Racine double

1. Racine double -1 : $y = (\alpha x + \beta)e^{-x}$.

Réponse : a) $(\alpha x + \beta)e^{-x}$